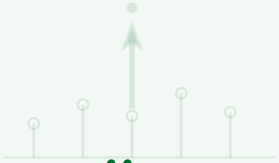
16

Лекция 25–26 мая

Бёрнсайд и Рамсей

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027



Решение рекурренций через ОПФ

> *Математики изучают не предметы, а отношения между предметами.*
>
> ***— Анри Пуанкаре***

Обычная производящая функция

Определение 1 (ОПФ (*ordinary generating function*))

Обычная производящая функция последовательности $a_0, a_1, a_2, \cdots$ — ряд

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

а коэффициент при x^n возвращает член последовательности: $a_n = [x^n]A(x)$.

Пример

Последовательности $1, 2, 3, 0, \cdots$ отвечает $1 + 2x + 3x^2$. Геометрической прогрессии $a_n = c^n$ отвечает $\frac{1}{1-cx} = 1 + cx + c^2x^2 + \cdots$

x — формальный символ: сходимость не нужна, все операции корректны на уровне коэффициентов.

Метод ОПФ

Рекуррента связывает члены последовательности — ряд превращает её в уравнение.

1. Умножить рекурренту на x^n и просуммировать по всем подходящим n.
2. Выразить суммы через $A(x)$ с помощью сдвигов.
3. Решить уравнение относительно $A(x)$.
4. Разложить $A(x)$ на простейшие дроби.
5. Развернуть каждую дробь в ряд.
6. Прочитать коэффициент: $a_n = [x^n]A(x)$.

Характеристический метод — частный случай этого маршрута.

ОПФ работает и там, где характеристическому методу тесно: кратные корни требуют отдельных обоснований, а нелинейные рекурренты ему не по силам.

Плата за универсальность — честная алгебра рядов: сдвиги выписываются по словарю, а выбор корня диктуют начальные условия.

Словарь сдвигов

Сдвиг — единственный технический шаг маршрута, всё остальное делает алгебра.

Сумма	**Через $A(x)$**
$\sum_{n\geq k} a_n x^n$	$A(x) - a_0 - a_1 x - \cdots - a_{k-1}x^{k-1}$
$\sum_{n\geq k} a_{n-k} x^n$	$x^k A(x)$

Первая строка — хвост ряда: начальные члены уходят минусами. Во второй замена $m = n - k$ начинает сумму с $m = 0$, а множитель x^k дают степени x^{m+k}.

Типичная ошибка — потерянные начальные члены: перед сдвигом всегда выписывать их.

Фибоначчи: от рекурренты к дроби

Пример (Фибоначчи через ОПФ)

Рекуррента $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ верна при $n \geq 2$, начальные условия $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Умножаем на x^n и суммируем по всем $n \geq 2$:

$$\sum_{n\geq 2} F_n x^n = \sum_{n\geq 2} F_{n-1} x^n + \sum_{n\geq 2} F_{n-2} x^n.$$

Слева хвост ряда $F(x) - F_0 - F_1 x = F(x) - x$, справа два сдвига: $x(F(x) - F_0) = xF(x)$ и $x^2 F(x)$.

$$F(x) - x = xF(x) + x^2 F(x), \quad \text{откуда} \quad F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Слева стоит $F(x) - x$, а не $F(x)$: суммирование с $n = 2$ отправляет начальные члены в минуса. Забытые начальные условия дают неверную дробь.

Фибоначчи: от дроби к формуле

Теорема 1 (Формула Бине через ОПФ)

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Доказательство

Знаменатель раскладывается: $1 - x - x^2 = (1-\varphi x)(1-\psi x)$. Простейшие дроби дают $F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x}\right)$. Каждая дробь — геометрический ряд $\frac{1}{1-\rho x} = \sum \rho^n x^n$. Читаем коэффициент при x^n: $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

На малых значениях формула даёт $F_0 = 0$, $F_1 = \frac{\varphi-\psi}{\sqrt{5}} = 1$, $F_2 = (\varphi+\psi)\frac{\varphi-\psi}{\sqrt{5}} = 1$.

Формула та же, что из характеристического уравнения, — но без угадывания вида решения.

Кратные корни

Пример (Кратный корень шаг за шагом)

Пусть $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 4$. Суммируем по $n \geq 2$: $A(x) - 1 - 4x = 4x(A(x) - 1) - 4x^2 A(x)$. Собираем $A(x)$: $A(x)(1 - 4x + 4x^2) = 1$, то есть $A(x) = \frac{1}{(1-2x)^2}$. Ряд с кратным корнем раскрывается как $\frac{1}{(1-\rho x)^m} = \sum \binom{n+m-1}{n} \rho^n x^n$. При $m = 2$: $a_n = \binom{n+1}{n} 2^n = (n+1)2^n$.

По рекурренте выходит $a_2 = 4 \cdot 4 - 4 \cdot 1 = 12 = 3 \cdot 2^2$.

Множитель $n + 1$ вышел из коэффициента $\binom{n+m-1}{n}$ при кратном корне. Характеристическому методу для того же ответа понадобился отдельный разбор вида решения.

Каталан: свёртка в уравнение

Рекуррента Каталана $C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$ — свёртка последовательности с собой. Коэффициент при x^n в квадрате ряда $C(x)$ — в точности правая часть.

$$C(x) = 1 + xC(x)^2.$$

Теорема 2 (Производящая функция Каталана)

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}, \quad C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

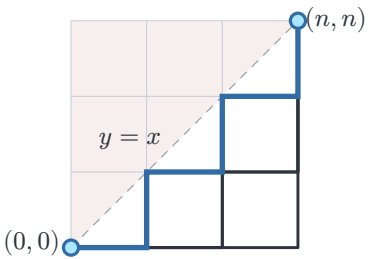
Квадратное уравнение решается как школьное: $C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$.

Тождество $\sqrt{1 - 4x} = 1 - 2xC(x)$ читает коэффициенты: $C_0 = 1, C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 5$.

Нелинейная рекуррента — алгебраическое уравнение на ряд: характеристическому методу такой случай не по силам.

Каталан: какой корень выбрать?

Из двух корней годится только $C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$. Второй корень при $x \to 0$ уходит в бесконечность и нарушает начальное условие $C(0) = 1$. Корень уравнения выбирает начальное условие — всегда.



Каталановы пути из $(0, 0)$ в $(3, 3)$, не поднимающиеся выше диагонали, — пять штук: $C_3 = 5$.

По рекурренте выходит $C_4 = C_0C_3 + C_1C_2 + C_2C_1 + C_3C_0 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14$.

Экспоненциальные производящие функции

Определение 2 (ЭПФ (*exponential generating function*))

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

Для последовательности из единиц: $\sum \frac{x^n}{n!} = e^x$.

Пример

ЭПФ перестановок: $\sum n! \frac{x^n}{n!} = \sum x^n = \frac{1}{1-x}$. После умножения на $n!$ коэффициент ряда возвращает число перестановок n объектов.

ОПФ — для неразмеченных объектов, ЭПФ — для помеченных: множитель $\frac{1}{n!}$ гасит факториальный рост перестановок меток.

Таблица ЭПФ

a_n	$E(x)$
1	e^x
$n!$	$\frac{1}{1-x}$
c^n	e^{cx}
B_n (числа Белла)	e^{e^x-1}

Каждую строку можно проверить раскрытием: для $n!$ ряд $\sum x^n$ сворачивается в $\frac{1}{1-x}$.

Числа Белла получают ЭПФ e^{e^x-1}: блок разбиения даёт $e^x - 1$, набор блоков — экспоненту. Одна экспонента — и разбиения множеств упакованы в формулу.

Что дал ряд?

Рекуррента превратилась в уравнение, уравнение — в формулу, формула — в коэффициент.

Рациональная ОПФ $\leftrightarrow$ линейная рекуррента: знаменатель $1 - c_1 x - \cdots - c_k x^k$ — характеристический многочлен наизнанку.

Ряды работают и как источник асимптотики: особенности $A(x)$ диктуют рост a_n, а та же конструкция с распределением — вероятностная производящая функция.

Вопросы для самопроверки

1. Почему слева в уравнении Фибоначчи стоит $F(x) - x$, а не $F(x)$?
2. Почему корень $C(x) = \frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}$ не подходит?

Лемма Бёрнсайда

> *Симметрия, как широко или узко ни определять её смысл, — одна из идей, через которые человек веками пытался понять и создать порядок, красоту и совершенство.*
>
> ***— Герман Вейль***

Сколько существует ожерелий?

Ожерелье из n бусин k цветов: повороты не создают нового.

Определение 3 (Орбита)

Орбита раскраски — множество всех её поворотов, и считать нужно именно их.

Представитель	Орбита	Размер
000	000	1
001	001, 010, 100	3
011	011, 110, 101	3
111	111	1

Прямой подсчёт даёт k^n раскрасок, но делить на n в лоб нельзя: орбиты имеют размеры от 1 до n.

Лемма Бёрнсайда

Теорема 3 (Лемма Бёрнсайда)

Число орбит группы G на множестве X равно $\frac{1}{|}G| \sum_{g \in G} |X^g|$, где X^g — неподвижные точки элемента g.

Доказательство

Докажем двойным подсчётом пар (g, x) с $g \cdot x = x$.

По элементам группы таких пар ровно $\sum_{g \in G} |X^g|$ — числитель формулы.

По раскраскам: если орбита x состоит из s элементов, отображение $g \to g \cdot x$ попадает в каждый поровну раз, и x неподвижна ровно для $|G\frac{|}{s}$ поворотов.

Орбита вносит $s \cdot |G\frac{|}{s} = |G|$ пар, и деление на $|G|$ даёт лемму.

Ожерелья из трёх бусин

Пример (Два цвета, три бусины)
$X = \{0,1\}^3$, $|X| = 8$, повороты на 0, 1 и 2 позиции.

Поворот	Неподвижные раскраски	Сколько
на 0	все	8
на 1	000, 111	2
на 2	000, 111	2

Поворот на 1 двигает каждую бусину на соседнее место — неподвижны только одноцветные.

$$\frac{8+2+2}{3} = 4$$

— четыре ожерелья, в точности четыре орбиты из таблицы выше.

Ожерелья из четырёх бусин

Пример (Четыре бусины, те же два цвета)

$|X| = 2^4 = 16$, повороты на 0, 1, 2, 3 позиции. Поворот на 0 оставляет все 16 раскрасок. Повороты на 1 и 3 двигают все бусины: неподвижны 0000 и 1111 — по 2. Поворот на 2 меняет бусины крест-накрест: неподвижны раскраски вида abab — $2 \cdot 2 = 4$.

$$\frac{16 + 2 + 4 + 2}{4} = 6$$

— шесть ожерелий: 0000, 0001, 0011, 0101, 0111, 1111.

Вопросы для самопроверки — Лемма Бёрнсайда

1. Почему одноцветные раскраски неподвижны для любого поворота?
2. Что изменится, если считать ожерелья с точностью и до отражений — станет их больше или меньше?

Теорема Пойа

Теорема 4 (Теорема Пойа)

Перестановка g раскладывается в циклы, $c(g)$ — число циклов. Тогда

$$|X^g| = k^{c(g)} : \quad \text{число орбит} = \frac{1}{|}G| \sum_{g \in G} k^{c(g)}.$$

Каждый цикл обязан быть одноцветным — отсюда степень $c(g)$.

Пример (Ожерелья простого периода)

При простом n любой нетождественный поворот — один цикл длины n. Число ожерелий: $\frac{k^n + (n-1)k}{n}$. Для $n = 5$, $k = 2$: $\frac{32+4\cdot 2}{5} = 8$ — восемь ожерелий из пяти бусин.

Раскраски куба

Пример (Грани куба двумя цветами)

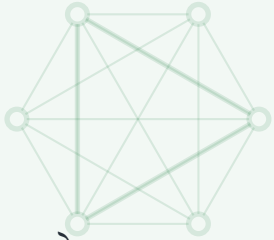
Вращений у куба 24. Раскладываем их по числу циклов на гранях:

1. тождественный — 6 циклов, вклад $1 \cdot 2^6$
2. 3 полуоборота вокруг осей граней — 4 цикла, вклад $3 \cdot 2^4$
3. 6 четверть-оборотов вокруг осей граней и 6 полуоборотов вокруг осей рёбер — 3 цикла, вклад $12 \cdot 2^3$
4. 8 поворотов на 120° вокруг осей вершин — 2 цикла, вклад $8 \cdot 2^2$

$$\frac{2^6 + 3 \cdot 2^4 + 12 \cdot 2^3 + 8 \cdot 2^2}{24} = \frac{240}{24} = 10$$

раскрасок граней двумя цветами.

Десять раскрасок — и ни одну не пришлось вычёркивать вручную.



Теория Рамсея

> *Пришельцы грозят уничтожить Землю через год, если человечество не вычислит число Рамсея для пяти красных и пяти синих — соберём лучшие умы и вычислим. А если потребуют для шести и шести — не останется ничего, кроме упреждающего удара.*
>
> ***— Пол Эрдёш***

Принцип Дирихле

Определение 4 (Принцип Дирихле)

Если n объектов разложены по m ящикам и $n > m$, найдётся ящик с не менее чем $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ объектами.

На языке функций: при $|A| > |B|$ инъекция $f : A \to B$ невозможна.

Принцип не сообщает, *какой* ящик переполнен и кто в него попал: гарантия количественная.

Вся работа рамсеевских доказательств — выбрать ящики так, чтобы переполнение дало структуру.

Пример (Месяцы рождения)

Среди 37 человек найдутся четверо с общим месяцем рождения: $\left\lceil \frac{37}{12} \right\rceil = 4$.

Принцип не называет ни месяц, ни людей — только факт переполнения.

Дирихле: две рабочие формы

Из $r + s - 1$ объектов, разложенных на два ящика, в первом не меньше r либо во втором не меньше s.

Иначе в ящиках не более $r - 1$ и $s - 1$ объектов — всего не более $r + s - 2$.

При $r = s = 3$ выходит шаг доказательства Рамсея: пять рёбер из одной вершины дают три ребра одного цвета.

Пример (Бесконечный ящик)

Бесконечное множество разбито на два класса.

Оба класса конечны быть не могут: объединение конечных классов конечно.

Значит, один класс бесконечен — этой формой пользуется доказательство бесконечной теоремы Рамсея.

Компания из шести человек

Теорема 5

В любой компании из шести человек найдутся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых.

Раскрасим рёбра K_6: знакомство — красное ребро, незнакомство — синее. Утверждение: в любой такой раскраске есть **монохромный** треугольник.

Проверка распадается на две половины: при шести вершинах треугольник гарантирован, при пяти — нет.

Перебор упирается в стену: рёбер у K_6 всего $\binom{6}{2} = 15$, раскрасок $2^{15} = 32768$ — для шести людей машина справится, но для семи уже 2^{21}, а гарантия нужна сразу для всех размеров компании. Доказательство проверяет все раскраски одной идеей.

Почему шести достаточно?

Доказательство

Докажем разбором случаев вокруг одной вершины.

Выберем вершину v: пять выходящих рёбер делятся на два ящика, красные и синие, и по принципу Дирихле среди них есть три одного цвета — пусть красные, к a, b, c.

Случай 1. Ребро ab красное — тогда v, a, b — красный треугольник.

Случай 2. Красных рёбер внутри тройки нет — тогда ab, bc, ca синие, и a, b, c — синий треугольник.

Случай трёх синих рёбер из v разбирается симметрично.

Отсутствие красных рёбер у тройки и есть синий треугольник — искать тройку дальше не нужно.

Почему пяти недостаточно?

Нижняя оценка требует предъявить раскраску K_5, в которой нет ни красного, ни синего треугольника.

Пример (Цикл и его дополнение)

Посадим пять человек по кругу: красные рёбра — цикл $1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 1$, каждый знаком только с соседями.

Синие рёбра — остальные пять: $1 — 3 — 5 — 2 — 4 — 1$, снова цикл длины 5.

В цикле длины 5 треугольников нет: любые три вершины используют ребро-хорду другого цвета.

Красный граф и синий граф — оба циклы без треугольников, и вся раскраска обошлась без монохромных треугольников.

Вместе с доказательством верхней оценки выходит: шести человек хватает, пяти — нет.

Числа Рамсея

Определение 5 (Число Рамсея)

$R(s,t)$ — минимальное n, при котором любая раскраска рёбер K_n в два цвета содержит красный K_s либо синий K_t.

Доказанное утверждение — первая строка таблицы: $R(3,3) = 6$.

$R(s,t)$	Значение
$R(3,3)$	6
$R(3,4)$	9
$R(3,5)$	14
$R(4,4)$	18
$R(5,5)$	неизвестно: $43 \le R(5,5) \le 48$

Перебор безнадёжен: графов на n вершинах $2^{\binom{n}{2}}$ — при $n = 43$ это число с 272 цифрами.

Вырожденные случаи

Теорема 6 (База и симметрия)

Для всех $s, t \geq 2$: $R(2, t) = t$ и $R(s, t) = R(t, s)$.

Доказательство

При $n = t$ в раскраске K_t либо есть красное ребро — это красный K_2, — либо все рёбра синие и есть синий K_t.

При $n = t - 1$ годится вся синяя раскраска: красного ребра нет вовсе, а вершин мало для синего K_t.

Симметрия — смена имён цветов: раскраска без красного K_s и синего K_t превращается в раскраску без синего K_s и красного K_t.

Вырожденный случай станет базой рекуррентного неравенства.

Рекуррентное неравенство

Теорема 7 (Рекуррентное неравенство)

Для всех $s, t \geq 3$: $R(s,t) \leq R(s-1,t) + R(s,t-1)$.

Доказательство

Положим $n = R(s-1,t) + R(s,t-1)$ и возьмём любую красно-синюю раскраску K_n.

Фиксируем вершину v с d красными соседями и $n-1-d$ синими: одна из этих частей не меньше своего числа Рамсея.

Если $d \geq R(s-1,t)$, красные соседи v содержат красный K_{s-1} либо синий K_t, и добавление v к красному K_{s-1} достраивает красный K_s.

Если же $n-1-d \geq R(s,t-1)$, синие соседи содержат красный K_s либо синий K_{t-1}, а добавление v к синему K_{t-1} достраивает синий K_t — любой исход даёт искомый подграф.

Считаем по неравенству

Пример (Оценки снизу вверх)

База: $R(2,t) = t$. $R(3,3) \le R(2,3) + R(3,2) = 3 + 3 = 6$ — и это точное значение. $R(3,4) \le R(2,4) + R(3,3) = 4 + 6 = 10$. На самом деле $R(3,4) = 9$ — оценка не обязана быть точной. Зная $R(3,4) = 9$: $R(4,4) \le R(3,4) + R(4,3) = 9 + 9 = 18$ — снова точно. Чётное улучшение даёт $R(3,4) \le 4 + 6 - 1 = 9$ — оценка попадает в точное значение.

Неравенство не только оценивает сверху — оно доказывает конечность: база $R(2,t) = t$ конечна, и индукция по $s + t$ через рекуррентность добирается до любой пары (s,t). Существование всех чисел Рамсея доказано.

Уточнение про чётность

Теорема 8 (Чётное улучшение)

Если $R(s-1,t)$ и $R(s,t-1)$ чётны, то $R(s,t) \le R(s-1,t) + R(s,t-1) - 1$.

Доказательство

Положим $N = R(s-1,t) + R(s,t-1) - 1$ и предположим противное: есть раскраска K_N без красного K_s и синего K_t.

Если у вершины v красных соседей d и синих $N-1-d$, то при $d \ge R(s-1,t)$ или $N-1-d \ge R(s,t-1)$ окружение v даёт искомый одноцветный подграф.

Значит, $d = R(s-1,t) - 1$ и $N-1-d = R(s,t-1) - 1$: красная степень каждой вершины нечётна.

Сумма красных степеней нечётна — противоречие с леммой о рукопожатиях.

Биномиальная оценка

Теорема 9 (Оценка биномиальным коэффициентом)

Для всех $s, t \geq 2$: $R(s,t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$.

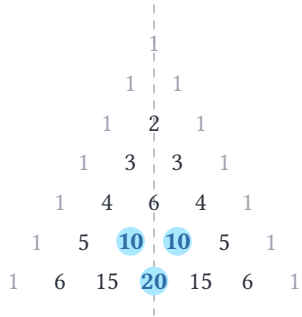
Доказательство

Докажем индукцией по $s + t$.

База $s = 2$: $R(2,t) = t = \binom{t}{1}$.

Шаг: по рекуррентному неравенству и предположению индукции $R(s,t) \leq \binom{s+t-3}{s-2} + \binom{s+t-3}{s-1} = \binom{s+t-2}{s-1}$ — тождество Паскаля.

Диагональ Паскаля



(s,t)	Оценка $\binom{s+t-2}{s-1}$	Точное значение
$(3,3)$	6	6
$(3,4)$	10	9
$(5,5)$	70	неизвестно, 43...48

Границы для $R(5,5)$

Метод	Граница
Биномиальная формула	$R(5,5) \leq 70$
Рекуррентное неравенство и $R(4,5) = 25$	$R(5,5) \leq 50$
Полный перебор с отсечениями	$R(5,5) \leq 48$
Вероятностный метод	$R(5,5) \geq 6$

Лучший известный нижний порог 43 тоже предъявлен перебором — но конструктивным: найдена раскраска K_{42} без одноцветных пятёрок. Верхние и нижние границы не сходятся — разрыв между существованием и конструкцией.

Монотонные подпоследовательности

Рамсей — не только про графы: подструктурой может быть монотонность.

Теорема 10 (Теорема Эрдёша—Секереша)

Любая последовательность из $n^2 + 1$ различных чисел содержит возрастающую или убывающую подпоследовательность длины $n + 1$.

Пример (Малый случай $n = 2$)

Пять различных чисел обязаны дать монотонную тройку. В последовательности $4, 1, 5, 2, 3$ возрастающая тройка — $1, 2, 3$.

Связь с Рамсеем прямая: раскрасим пары позиций $i < j$ по знаку $x_j - x_i$ — получится рамсеевская задача о парах.

Доказательство Эрдёша—Секереша

Доказательство

Докажем от противного: назначим каждому члену пару длин и покажем, что две пары обязаны совпасть.

Члену x_i сопоставим пару (a_i, d_i): длины наибольшей возрастающей и наибольшей убывающей подпоследовательностей, кончающихся в x_i.

Для $i < j$ пары различны: если $x_i < x_j$, то $a_j \geq a_i + 1$, а если $x_i > x_j$, то $d_j \geq d_i + 1$.

Пусть монотонной подпоследовательности длины $n + 1$ нет: тогда все a_i и все d_i лежат в $1, \cdots, n$, и различных пар не больше n^2.

Членов же $n^2 + 1$ — по принципу Дирихле две пары обязаны совпасть, что противоречит их попарному различию.

Пары (a_i, d_i) — это ящики Дирихле: n^2 ящиков на $n^2 + 1$ голубей.

Пример: десять чисел

Пример (Раскладка пар при $n = 3$)

Последовательность: $3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 10$ — десять членов, $n^2 + 1 = 10$. Пары (a_i, d_i) по позициям:

$$(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3), (4,1).$$

Первые девять пар умещаются в сетку 3×3 — десятая вынуждена выйти за край: $a_{10} = 4$.

Возрастающая подпоследовательность длины 4 — это $3, 6, 9, 10$. Убывающих длиннее 3 в примере нет вовсе.

Условие «различных» существенно: $n^2 + 1$ копий единицы не имеют строго возрастающей подпоследовательности длиной больше 1. Для повторов теорему пришлось бы переформулировать нестрогими знаками.

Бесконечная теорема Рамсея

Теорема 11 (Бесконечная теорема Рамсея)

При любой раскраске пар бесконечного множества в два цвета найдётся бесконечное подмножество, все пары которого одного цвета.

Доказательство

Строим последовательность $x_1, x_2, \cdots$ с вложенными бесконечными остатками $S_1 \supseteq S_2 \supseteq \cdots$

Шаг: берём $x_i \in S_i$, сортируем остальные элементы S_i по цвету ребра в x_i и берём в S_{i+1} бесконечный класс одного из двух цветов — по принципу Дирихле.

Каждый x_i соединён одним цветом c_i со всеми более поздними x_j, и Дирихле по двум значениям c_i даёт бесконечное множество номеров с одинаковым c_i — искомое подмножество.

От бесконечного к конечному

Теорема 12 (Конечная теорема Рамсея)

Для любых s и t число $R(s,t)$ конечно.

Доказательство

Предположим противное: для каждого n есть раскраска K_n без красного K_s и синего K_t.

Склеим их в одну раскраску пар бесконечного множества: выбираем вершину, затем совместимую с ней раскраску на остатке, и так далее — диагональный проход.

Она противоречит бесконечной теореме Рамсея — минимум n без контрпримера и есть $R(s,t)$.

Общая формулировка бесконечной теоремы говорит о раскрасках r-элементных подмножеств: при $r = 1$ это Дирихле, при $r = 2$ и $k = 2$ — доказанное выше.

Рамсей и информатика

Гарантия структуры без конструкции — рабочий инструмент:

- *Теория сложности*: рамсеевские аргументы дают нижние оценки размера схем, экстракторов и хеш-функций.
- *Приближённые алгоритмы*: на достаточно больших экземплярах хорошее решение гарантировано.
- *Комбинаторная геометрия*: теорема Эрдёша—Секереша о выпуклых многоугольниках.

Обратная сторона: гарантия существует только для достаточно больших объектов.

Для малых размеров есть раскраска-контрпример, и её иногда удаётся предъявить в явном виде.

На границе между ними строятся нижние оценки: объект с нужным свойством есть, а найти его алгоритмически никто не обязан.

Прогрессии: ван дер Варден

Теорема 13 (Теорема ван дер Вардена)

Для любых k и r существует $W(k, r)$: любая раскраска чисел $1, \cdots, W(k, r)$ в r цветов содержит одноцветную арифметическую прогрессию длины k.

Пример (Два цвета, тройки: $W(3, 2) = 9$)

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
P	P	C	C	P	P	C	C

Все двенадцать троек неодноцветны, и на девятку раскраска не продолжается: красная девятка даёт прогрессию $1, 5, 9$, синяя — $7, 8, 9$.

Тот же вопрос для сумм $x + y = z$ — теорема Шура: при любой конечной раскраске натуральных чисел одноцветное решение неизбежно, для двух цветов порог равен 5.

Нижняя оценка Эрдёша

Теорема 14 (Вероятностная нижняя граница)

При $k \geq 3$: $R(k,k) > 2^{\frac{k}{2}}$ — на $n = \left\lfloor 2^{\frac{k}{2}} \right\rfloor$ вершинах есть раскраска без одноцветного K_k.

Доказательство

Раскрасим рёбра K_n бросками монеты: каждое ребро красное или синее с вероятностью $\frac{1}{2}$.

Зафиксируем k-множество вершин S — их $\binom{n}{k}$, и вероятность одноцветности S равна $2^{1-\binom{k}{2}}$. Объединённая оценка по всем множествам:

$$P(\text{есть одноцветный } K_k) \leq \binom{n}{k} \cdot 2^{1-\binom{k}{2}}.$$

При $n = \left\lfloor 2^{\frac{k}{2}} \right\rfloor$ оценка $\binom{n}{k} \leq \frac{n^k}{k!}$ даёт $P \leq \frac{2^{\frac{k}{2}+1}}{k!} < 1$ при $k \geq 3$ — хорошая раскраска существует.

Насколько точна оценка?

Пример (Числа для малых k)
При $k = 3$: граница $\frac{2^{\frac{k}{2}+1}}{k!} = \frac{2^{\frac{5}{2}}}{6} \approx 0.94 < 1$ — оценка едва проходит. При $k = 6$: $n = 2^3 = 8$, и $P \le \binom{8}{6} \cdot 2^{1-15} = \frac{28}{2^{14}} \approx 0.0017$.

k	Нижняя $2^{\frac{k}{2}}$	Верхняя $\binom{2k-2}{k-1}$
5	≈ 6	70
10	32	48620

Истинные значения жмутся к верхней границе: лучшие нижние оценки лишь в k раз больше $2^{\frac{k}{2}}$, и разрыв экспоненциален.

Вероятностный метод — не конструкция: при $n = \left\lfloor 2^{\frac{k}{2}} \right\rfloor$ подавляющее большинство случайных раскрасок хорошие, но метод не предъявляет ни одной конкретной. Нижняя оценка доказывает существование, а не способ его добыть.

Рамсей в анализе

Пример (Бесконечная монотонная подпоследовательность)

Возьмём бесконечную последовательность различных чисел $x_1, x_2, \cdots$ Раскрасим пару позиций $i < j$ красным, если $x_i < x_j$, и синим иначе. Бесконечная теорема Рамсея даёт бесконечное множество позиций с парами одного цвета: красный цвет — бесконечная возрастающая подпоследовательность, синий — убывающая.

Повторения разбирает Дирихле: значение, встретившееся бесконечно часто, даёт постоянную подпоследовательность. Вместе выходит классическая лемма анализа — у всякой последовательности есть монотонная подпоследовательность, — на которой стоит теорема Больцано—Вейерштрасса.

Порядок из хаоса

Пример (Выпуклый четырёхугольник)

Среди пяти точек плоскости, никакие три из которых не лежат на одной прямой, найдутся четыре в выпуклом положении — это теорема Эрдёша—Секереша о многоугольниках.

Если вершин выпуклой оболочки три, прямая через две внутренние точки оставляет две вершины по одну сторону — все четыре точки лежат в выпуклом положении.

Дирихле гарантирует повтор, Рамсей — структуру: клику, прогрессию, монотонность.

Вопросы для самопроверки — Теория Рамсея

1. Почему в доказательстве $R(3,3) = 6$ достаточно принципа Дирихле для пяти человек?
2. Что доказывает объединённая оценка в нижней границе $R(k,k)$ и что — нет?

Что мы поняли?

Общий ход: гарантия существования там, где конструкция недостижима.

- Метод ОПФ: рекуррента $\to$ уравнение на ряд $\to$ простейшие дроби $\to$ коэффициент. Фибоначчи дают формулу Бине, Каталан — уравнение $C(x) = 1 + xC(x)^2$.
- Лемма Бёрнсайда считает орбиты средним числом неподвижных точек, а теорема Пойа замещает перебор формулой $k^{c(g)}$.
- Теория Рамсея: $R(3,3) = 6$ доказывается принципом Дирихле, рекуррентное неравенство даёт конечность всех $R(s,t)$. Вероятностный метод даёт нижнюю границу $2^{k/2}$.
- Теорема Эрдёша—Секереша, ван дер Варден и бесконечная теорема Рамсея — тот же принцип: в достаточно большом хаосе порядок неизбежен.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Выведите $F(x) = x/(1 - x - x^2)$ из рекурренты Фибоначчи.
2. Почему при кратном корне появляется множитель n — что даёт ряд $1/(1-2x)^2$?
3. Откуда берётся $C(x) = 1 + xC(x)^2$ и почему выбирается корень с $C(0) = 1$?
4. Чем ЭПФ отличается от ОПФ и когда нужна каждая?
5. Посчитайте число ожерелий из 6 бусин 2 цветов с точностью до поворота. Сколько неподвижных раскрасок у поворота на 3 позиции?
6. Почему пяти человек недостаточно для тройки попарно знакомых или попарно незнакомых?
7. Проведите шаг рекуррентного неравенства для $R(3, 4)$ и уточните оценку чётностью.
8. Проверьте раскраску P P C C P P C C чисел $1 \ldots 8$ на одноцветные прогрессии длины 3. Какая прогрессия появится при добавлении девятки любого цвета?

Что почитать

- m18 — «Начала теории Рамсея», «Лемма Бёрнсайда и теория Пойа», «Код Прюфера».
- m21 — «Обычные производящие функции», «Экспоненциальные производящие функции».